Laporan Pratikum Algoritma dan Struktur Data

Disusun oleh

Nama Mahasiswa : Tini

NIM : 2025573010029

Dosen : Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

MK : Praktikum Algoritma dan Struktur Data

Program Study Teknik Informatika Politeknik negeri Lhokseumawe

tahun ajaran 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN……. 3

1.1 Latar Belakang ……. 3

1.2 Rumusan Masalah …… 3

1.3 Tujuan Praktikum…….. 3

BAB II DASAR TEORI…… 4

2.1 Pengertian GitHub…… 4

2.2 Pengertian Node.js…….. 4

2.3 Pengertian Visual Studio Code…….. 4

2.4 Pengertian JavaScript……..... 4

BAB III LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM…….…. 5

3.1 Menginstal Node.js…….…… 5

3.2 Membuat Repository di GitHub…….…… 5

3.3 Menyalin URL Repository GitHub…….…... 6

3.4 Membuka Command Prompt…….…. 6

3.5 Mengambil Repository dari GitHub……..….. 7

3.6 Membuka Project di Visual Studio Code……..….. 8

3.7 Pengecekan Instalasi Node.js……..… 9

3.8 Membuka Git Bash……... 10

3.9 Menjalankan Perintah npm init -y…… 10

3.10 Mengubah Nama Project…… 11

3.11 Membuat File intro.js…….. 11

3.12 Menuliskan Program Hello World…….. 12

3.13 Menambahkan File ke Git (git add)……... 12

3.14 Melakukan Commit (git commit)…… 13

3.15 Mengirim File ke GitHub (git push)……13

3.16 Mengecek Status Repository (git status)……. 14

3.17 Mengecek Hasil di GitHub……... 14

BAB IV PENUTUP…… 15

4.1 Kesimpulan……. 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komputer saat ini sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah JavaScript. Bahasa ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web.Dengan adanya Node.js, JavaScript tidak hanya digunakan di browser tetapi juga dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Hal ini membuat JavaScript menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pemrograman.Selain itu, dalam pengembangan perangkat lunak diperlukan tempat penyimpanan kode program secara online. Salah satu layanan yang banyak digunakan adalah GitHub. GitHub memungkinkan pengguna untuk menyimpan project, mengelola kode program, serta bekerja sama dengan programmer lain.Pada praktikum ini mahasiswa mempelajari cara menggunakan GitHub untuk mengambil repository, membuka project menggunakan Visual Studio Code, membuat file JavaScript bernama intro.js, serta menjalankan program tersebut menggunakan Node.js

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana cara menggunakan GitHub untuk mengambil repository project?

Bagaimana cara membuka project menggunakan Visual Studio Code?

Bagaimana cara membuat file JavaScript bernama intro.js?

Bagaimana cara menjalankan program menggunakan Node.js?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

Memahami penggunaan GitHub dalam pengelolaan kode program.

Mengetahui cara menyalin repository dari GitHub ke komputer.

Memahami penggunaan Command Prompt dalam menjalankan perintah Git.

Mempelajari cara membuat file JavaScript menggunakan Visual Studio Code.

Menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Github

GitHub merupakan sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode program menggunakan sistem kontrol versi Git. Dengan GitHub, pengguna dapat menyimpan project secara online sehingga kode program dapat diakses dari mana saja.

GitHub juga memungkinkan banyak programmer bekerja sama dalam satu project yang sama sehingga mempermudah proses pengembangan perangkat lunak.

2.2 Pengertian Node.js

Node.js adalah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Node.js memungkinkan pengguna menjalankan program JavaScript melalui terminal atau command prompt.

Node.js banyak digunakan untuk membuat aplikasi server, aplikasi jaringan, serta berbagai aplikasi berbasis JavaScript lainnya.

2.3 Pengertian Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan text editor yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan oleh programmer karena memiliki berbagai fitur yang memudahkan proses pemrograman.

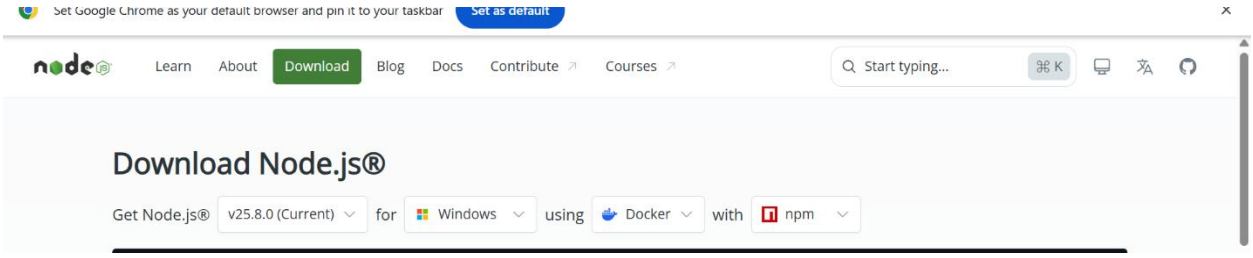
2.4 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk membuat berbagai fungsi seperti menampilkan data, memproses input pengguna, serta membuat aplikasi berbasis web.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH

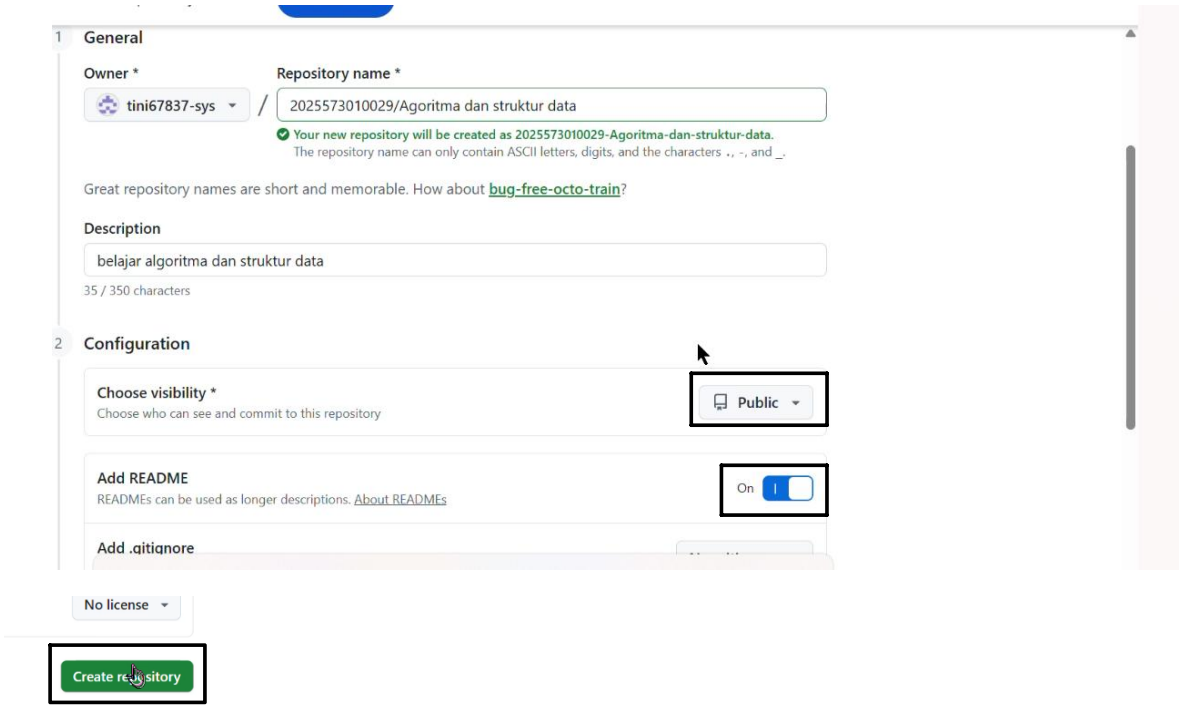
3.1 Mengintasll Node.js



3.2 Membuat repository di github

pada tahapan ini kita disuruh untuk mengisi repository name

- Setelah berhasil login,klilk tombol new repository
- pada bagian repository name,ketik nama repository,
- pilih public agar repository dapat diliihat.
- Setelah itu klik tombol create repository.

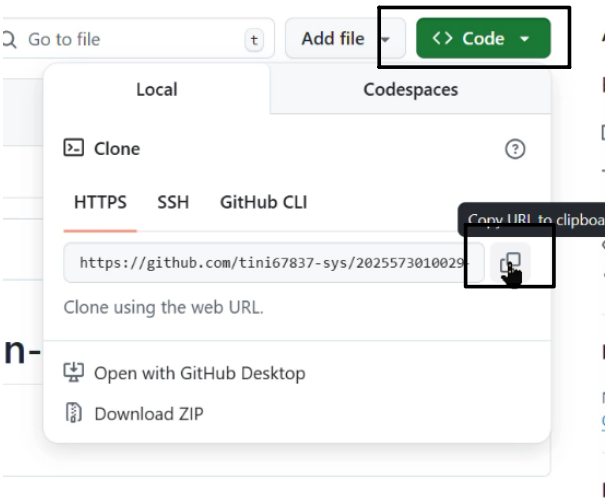


3.1 Menyalin URL repository github

Setelah kita membuka repository,selanjutnya Adalah menyalin link repository yang akan kita gunakan untuk mengambil project dari github ke kumpoter.

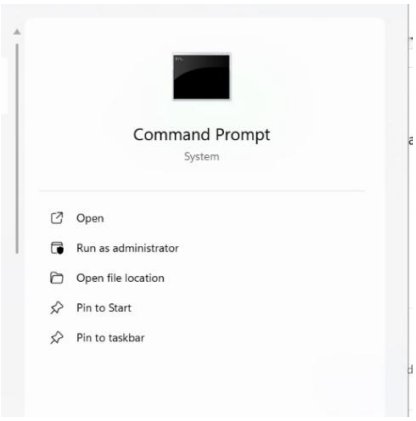
- Klik tombol code yang berwarna hijau pada halaman repository
- Setelah kita klik tombol code nantik akan muncul beberapa pilihan seperti HTTPS,SSH,GITHUB CLI.nah kita pilih HTTPS
- Lalu klik tombol copy

Link tersebut nantik nya akan kita gunakan pada command prompt melakukan proses Cloner epository



3.2 Membuka Command Prompt

Setelah kita manyalin link repository Langkah selanjutnya kita membuka command prompt.command prompt ini digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dalam sistem operasi windows.

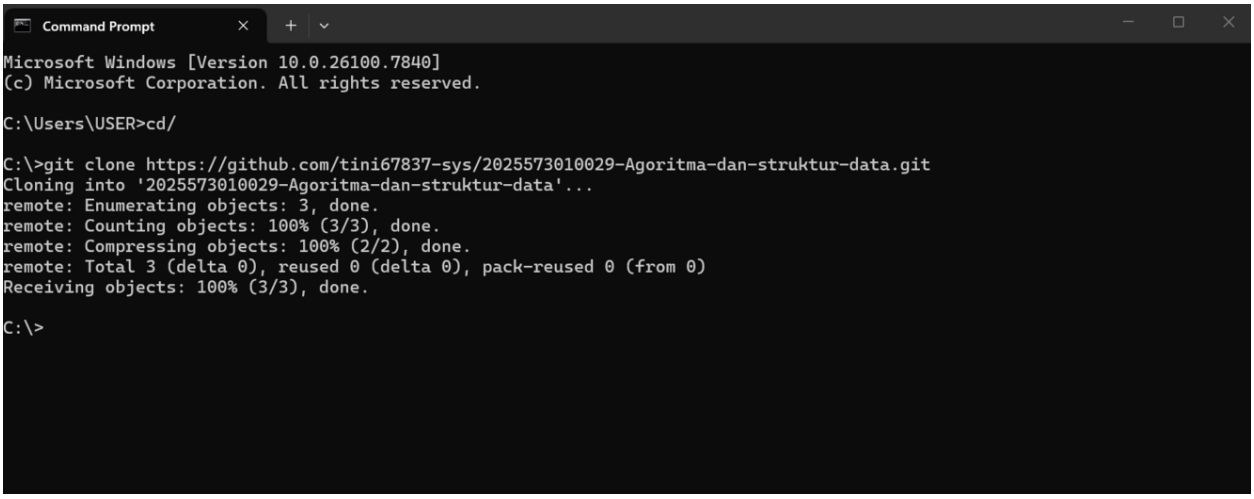


3.3 Mengambil Repository dari Github

Setelah command prompt terbuka,Langkah selanjutkan mengambil repository dari github menggunakan perintah **git clone**.perintah git clone ini untuk menyalin repository dari github ke computer.

- Buka command prompt
- Lalu ketik C atau D untuk mennyimpan data.
- Setelah itu kita ketik perintah git clone dan link repository yang sudah kitak salin tadi
- Lalu tekan ENTER

Setelah perintah tersebut dijalankan,maka repository akan otomatis kedownload ke computer kita,semua file yang terdapat di repository github kita akan tersimpan di dalam folder yang sama pada computer kuta.

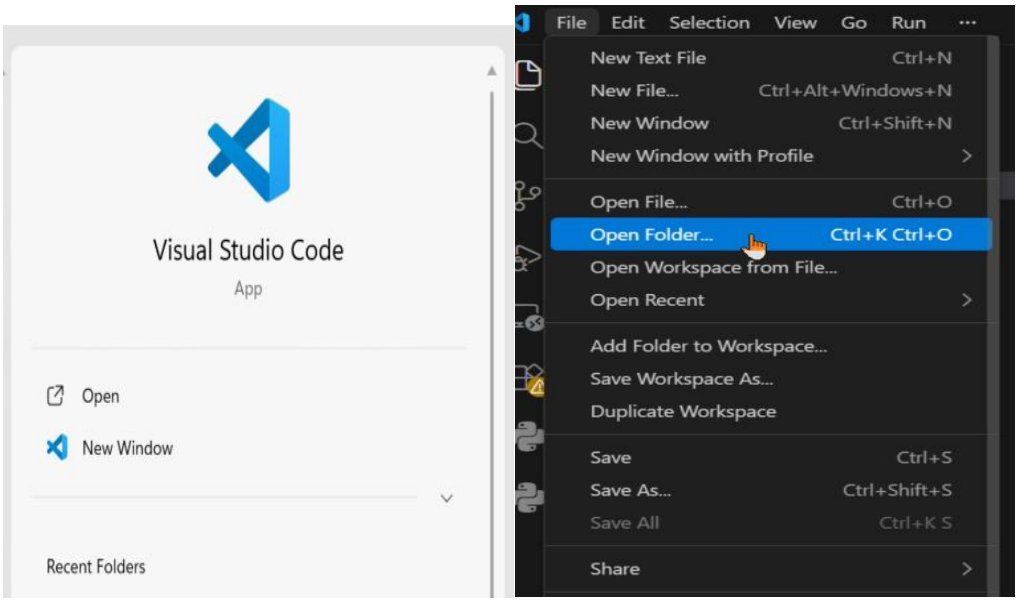


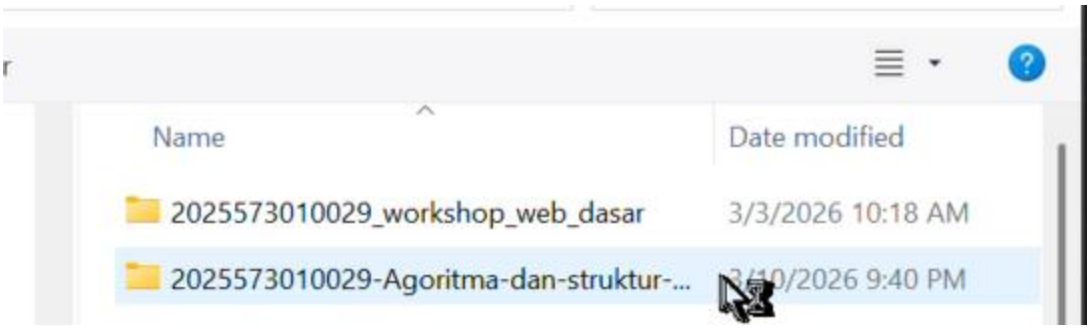
3.4 Membuka project di Visual Studio Code(vsc)

Setelah repository beerhasil di clone,selanjutnya membuka project tersebut menggunkan Visual Studio Code.vcs tersebut text editor yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program

- Buka visual stadio code
- Klik menu file lalu pilih open folder
- Cari folder repository yang telah di clone tadi

Setelah folder terbuka semua file yang terdapat dalam repository akan muncul pada panel sebelah kiri vsc.kemudia dapat Ketika mulai mengedit atau menambahkan file program yang baru.

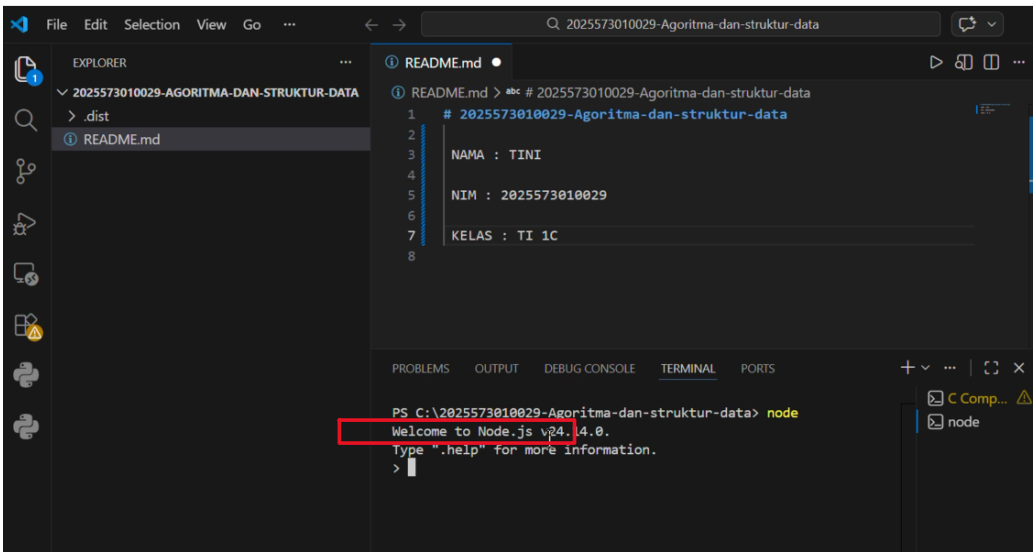




3.5 Pengecekan instalati Node js

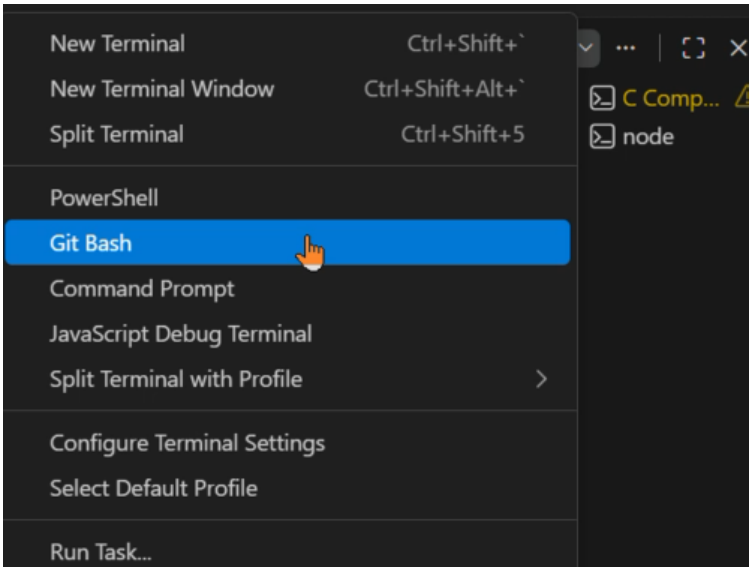
Setelah itu kita membuat file program javaScript dengan nama intro.js.file ini digunakan untuk menuliskan program sederhana yang menampilkan indetitas mahasiswa.jika berhasil maka akan muncul tampilan **welcome to Node.js.di** terminal kita

- Klik tombol New File pada panel sebelah kiri
- Ketik nama file README.md.
- Lalu ketik nama kita disana ,nim dan kelas.
- Setelah itu tekan terminal



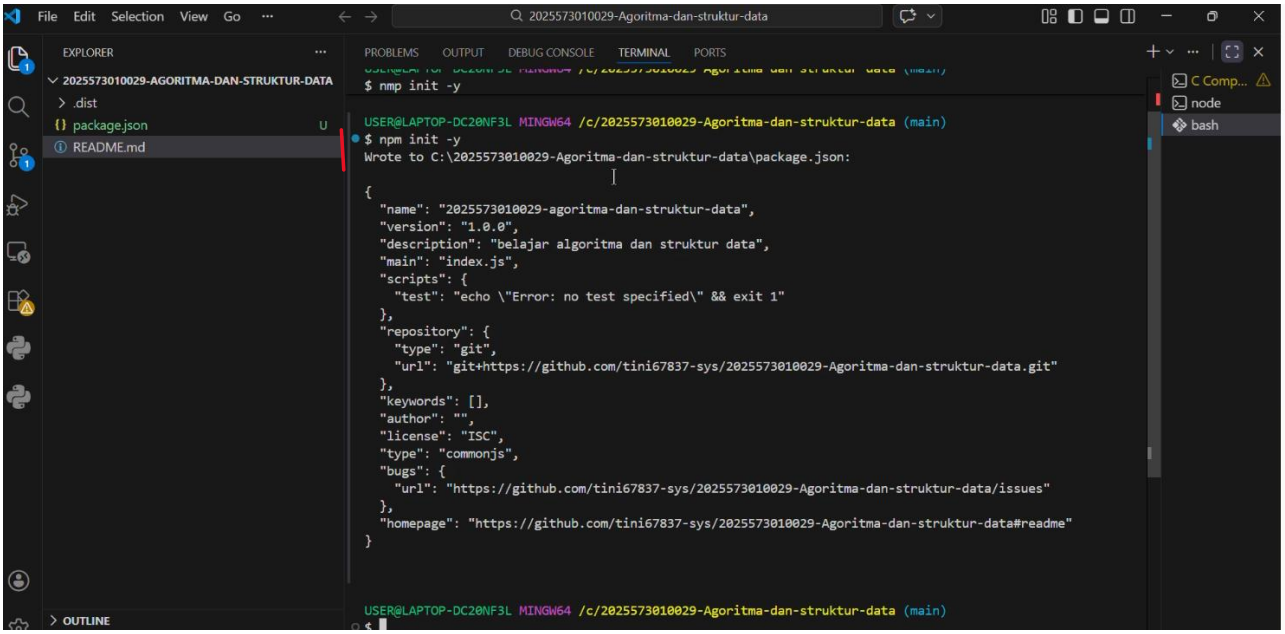
3.6 Membuat git bash

Git bash digunakan untuk menjalankan berbagai perintah Git dan Node.js.



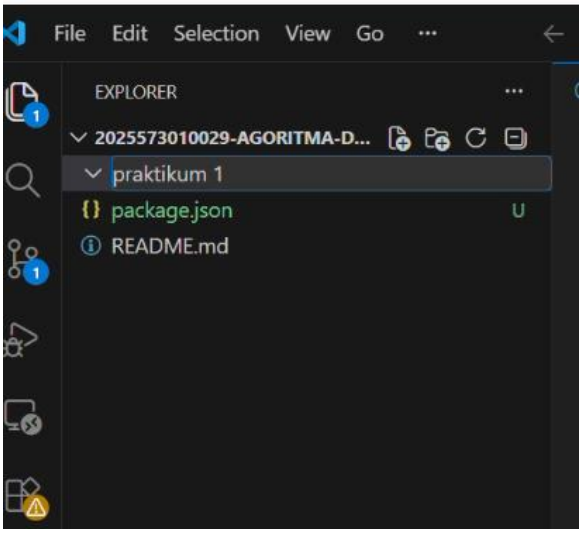
3.7 Menjalankan perintah npm init

Setelah Git Bash terbuka,berikutnya menjalankan perintah npm init untuk membuat file konfigurasi project Node.js.perintah yang kita gunakan . **Npm init -y**
Perintah tersebut digunakan untuk membuat **file package.json** secara otomatis



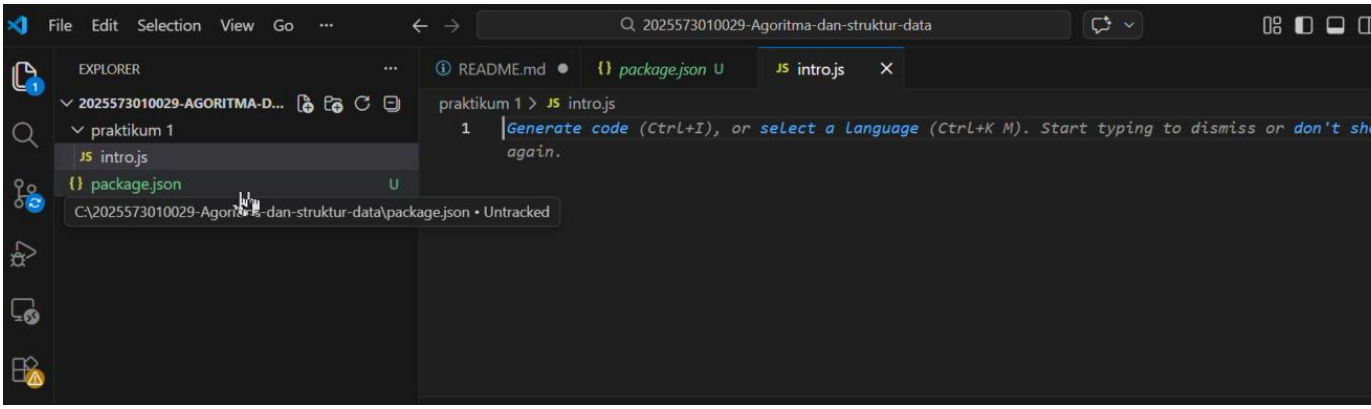
3.8 Mengubah nama project

Setelah file package.json dibuat,berikutnya mengubah bagian name pada file tersebut,file baru kita Bernama praktikum 1 yang kita gunakan untuk



3.9 Membuat file intro.js

Setelah itu kita membuat intro,js yang kita gunakan menuliskan kode program javaScript yang akan dijalankan menggunakan Node.js.



3.10 Menuliskan program Hello Word

Setelah file intro.js dibuat,selanjutnya menuliskan program Hello Word.perintah yang kita gunakan console.log("Hello word"); Program tersebut kita gunakan untuk menampilkan tulisan Hello Word pada terminal

```
README.md ●   package.json   intro.js ×
praktikum 1 > intro.js
1   console.log ("Hello Word");

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data> node "c:\2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data\praktikum
 1\intro.js"
Hello Word
PS C:\2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data>
```

3.11 Menambahkan file ke git (git add)

Setelah semua file selesai kita buat seperti README.md,package.json dan intro.js,selanjutnya menambahkan file tersebut ke dalam staging area menggunakan perintah git.oerintah yg digunakan git add .

Perintah git add digunakan untuk menambahkann file yang telah dibuat atau diubah ke dalam staging area.staging area merupakan tempat sementara sebelum file disimpan ke dalam repository Git.

Tanda titik (.) pada perintah tersebut berarti semua file yang terdapat di dalam folder project akan di tambahkan sekaligus

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
● $ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

3.12 Melakukan commit (git commit)

setelah file dimasukkan ke staging area,selanjutnya Adalah melakukan commit.perintah nya git commit -m “penggunaan node peretama”.perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan file yang telah ditambahkan sebelumnya.

Pada perintah tersebut terdapat tanda -m yang digunakan untuk menambahkan pesan commit.pesan ini berfungsi untuk menjelaskan perubahan yang telah dilakukan pada project.

Pada pratikum ini pesan yang digunakan Adalah “penggunaan node pertama” yang menandakan bahwa mahasiswa telah berhasil membuat program Node.js pertama.

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ git commit -m "penggunaan node pertama"
[main 7257bc1] penggunaan node pertama
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 praktikum 1/intro.js
```

3.13 mengiirim file ke github (git push)

Setelah itu melakukan commit,selanjutnya mengirim perubahan file ke repository github.perintah yang kita gunakan git push.

Perintah git push digunakan untuk mengubah perubahan yang telah dilakukan pada project dari computer local ke repository github.

Jika proses push berhasil,maka file yang telah dibuat seperti README.md,package.json,dan intro.js akan muncul pada repository Github.

```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 702 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/tini67837-sys/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data.git
   c80445a..7257bc1  main -> main
```

3.14 Mengecek Status Repository

Setelah melakukan proses push,selanjutnya mengecek status repository menggunakan perintah git status.

Perintah git status digunakan untuk melihat kondisi repository saat ini.melalui perintah ini kita tahu apakah masih ada file yang belum di commit atau blm dikirim ke github.

Jika muncul pesan "nothing to commit ,working tree clean" maka proses commit telah selesai dan repository dalam kondisi bersih

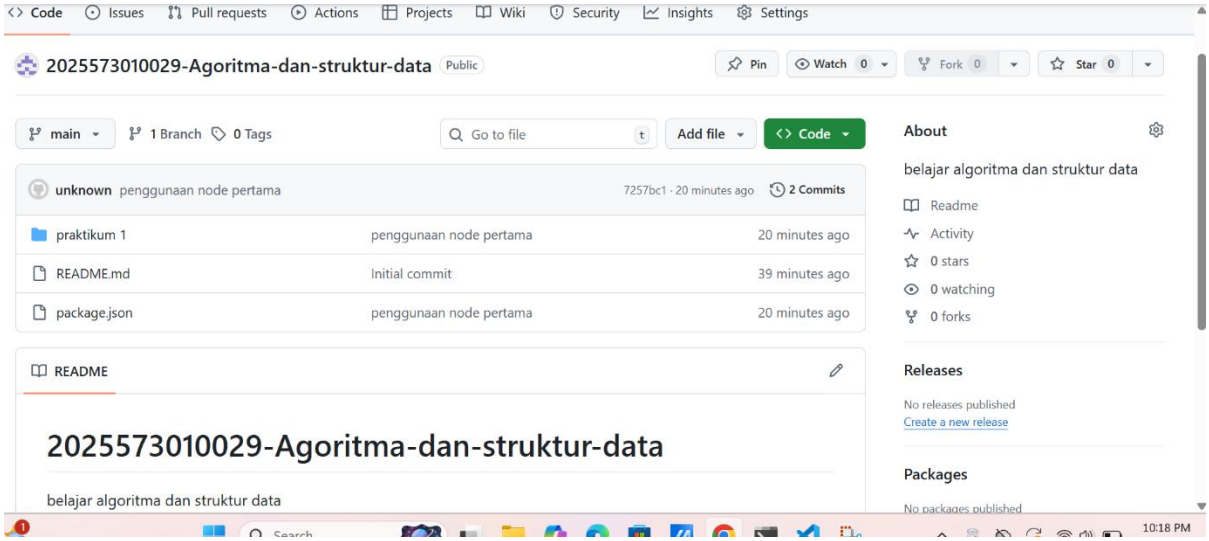
```
USER@LAPTOP-DC20NF3L MINGW64 /c/2025573010029-Agoritma-dan-struktur-data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

3.15.mengecek hasil di github

Mengecek repository di github untuk memastikan bahwa semua file yang telah dibuat barhasil dikirim.

- Buka Kembali website Github pada browser
- Login menggunakan akun Github
- Membuka repository yang telah dibuat sebelumny
- Melihat apakah file README.md,package.jso,dan intro.js sudah muncul pada repository



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan GitHub, Node.js, dan Visual Studio Code sangat membantu dalam proses pembuatan program JavaScript.Mahasiswa dapat membuat program sederhana, menjalankannya menggunakan Node.js, serta menyimpan hasil program di GitHub.

Malalui pratikum ini kita bisa memahami cara membuat repository pada Github,menyalin repository ke computer menggunakan perintah git clone ,serta membuka project menggunakan Node.js serta menjalankan program tersebut melalui terminal

Penggunaan perintah Git seperti git add ,git commit ,dan git push juga sangat penting dalam proses pengelolaan kode program karena memungkinkan pengguna untuk menyimpan serta mengirim perubahan file ke repository Github